

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

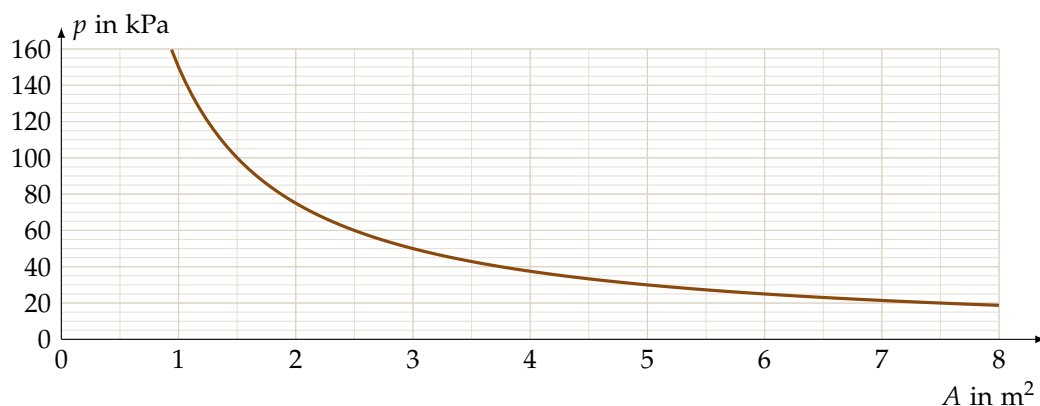
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ und $\rho_{\text{Wasser}} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Druck — Kapitel 1 · 4 Punkte

G1 Raupenfahrzeug im Diagramm

4 P

Das Diagramm zeigt, welchen Druck ein Raupenfahrzeug auf den Boden ausübt, je nachdem, wie gross seine Auflagefläche A ist (verschieden breite Raupen).



- Lies ab: Welchen Druck übt das Fahrzeug mit 3 m^2 Auflagefläche aus?
- Berechne aus diesem Wertepaar die Gewichtskraft und die Masse des Fahrzeugs.
- Ein Moorboden trägt höchstens 25 kPa . Lies ab, wie gross die Auflagefläche mindestens sein muss.
- Begründe, warum die Kurve nach rechts immer flacher wird und die Achse nie erreicht.

G2 Tauchen im Bergsee

4 P

Eine Taucherin ist in einem Bergsee, an dessen Oberfläche der Luftdruck 840 hPa beträgt. Ihr Tauchcomputer zeigt einen Gesamtdruck von 2.30 bar.

- Wie tief ist sie?
- In welcher Tiefe zeigt derselbe Tauchcomputer 2.30 bar im Meer (1025 kg/m^3 , Luftdruck 1013 hPa)?
- Begründe, warum derselbe Gesamtdruck im Bergsee in grösserer Tiefe erreicht wird.

G3 Pascals Fassversuch

4 P

Blaise Pascal soll diesen Versuch gezeigt haben: Ein Holzfass ist 1.6 m hoch und randvoll mit Wasser. In den Deckel steckt er ein dünnes, 8 m langes Rohr und füllt es mit wenigen Litern Wasser. Das Fass platzt.

- Wie gross ist der Schweredruck am Fassboden, bevor das Rohr gefüllt ist?
- Wie gross ist er, wenn das Rohr bis oben gefüllt ist?
- Wenige Liter Wasser — und das Fass platzt. Begründe, warum die kleine Wassermenge im Rohr genügt.

G4 Wagenheber

4 P

Ein hydraulischer Wagenheber soll ein Auto (1200 kg) heben; sein grosser Kolben hat 400 cm^2 . Mit der Hand kannst du am Pumpkolben bequem 120 N aufbringen.

- Welcher Druck herrscht im Öl, in bar?
- Wie gross darf die Fläche des Pumpkolbens höchstens sein, in cm^2 ?
- Das Auto soll 12 cm gehoben werden. Wie viel Öl (in Liter) muss dafür hinübergepumpt werden, und welchen Weg legt der Pumpkolben insgesamt zurück (über alle Pumpstösse)?

G5 Ballon

5 P

Ein Kinderballon fasst 12 l Helium; Hülle und Gas haben zusammen 8 g. Das archimedische Prinzip gilt auch in Luft ($\rho_{\text{Luft}} = 1.20 \text{ kg/m}^3$).

- Skizziere den Ballon mit den Kräften, die auf ihn wirken, mit Namen und Richtung.
- Wie gross ist der Auftrieb in Luft?
- Wie gross ist die Gewichtskraft von Hülle und Gas?
- Welche Masse kann der Ballon zusätzlich tragen, ohne zu sinken?
- Derselbe Ballon wird unter Wasser festgebunden. Ist der Auftrieb dort grösser, gleich gross oder kleiner als in Luft? Begründe.

G6 Aräometer

4 P

Ein Aräometer ist ein Dichtemesser: ein beschwertes Glasröhrchen, das aufrecht in der Flüssigkeit schwimmt. Je nach Dichte taucht es verschieden tief ein. Betrachte es als schlanken Zylinder mit der Masse 30 g und dem Querschnitt 2 cm^2 .

- a) Wie tief taucht es in Wasser ein?
- b) Wie tief taucht es in Spiritus (790 kg/m^3) ein?
- c) Auf der Skala des Aräometers stehen die grossen Dichten unten, die kleinen oben. Begründe.
- d) In einer unbekannten Flüssigkeit taucht es 13.6 cm tief ein. Welche Dichte hat sie?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.